

Лабораторная работа №1

Кандрашкин Алексей Юрьевич

Задача 1

В программе создал параллельную область. Каждый поток получает свой идентификатор и выводит его вместе с Hello world.

При запуске все потоки выполнились, но идентификаторы вывелись не по порядку:

```
Аппаратные средства % clang++ task1.cpp -fopenmp -o task1
Аппаратные средства % ./task1
Введите количество потоков: 8
0, Hello world
3, Hello world
4, Hello world
2, Hello world
1, Hello world
7, Hello world
6, Hello world
5, Hello world

Аппаратные средства % ./task1
Введите количество потоков: 8
0, Hello world
1, Hello world
6, Hello world
4, Hello world
2, Hello world
5, Hello world
3, Hello world
7, Hello world
```

Вывод: понял, что потоки выполняются независимо, поэтому заранее определить порядок их выполнения нельзя. При разных запусках порядок вывода может меняться.

Задача 2

Во второй задаче сделал массив элементов, где $a[i] = i$, и параллельно вычислил значения для массива b по формуле из задания, используя 8 потоков используя три способа распределения работы: static, dynamic и guided.

```

Аппаратные средства % ./task2
Введите количество элементов массива: 16000
Введите количество потоков: 8
Введите номер способа (static: 1 | dynamic: 2 | guided: 3): 1
Time for Static: 0.002420 seconds
Аппаратные средства % ./task2
Введите количество элементов массива: 16000
Введите количество потоков: 8
Введите номер способа (static: 1 | dynamic: 2 | guided: 3): 2
Time for Dynamic: 0.002449 seconds
Аппаратные средства % ./task2
Введите количество элементов массива: 16000
Введите количество потоков: 8
Введите номер способа (static: 1 | dynamic: 2 | guided: 3): 3
Time for Guided: 0.000617 seconds
Аппаратные средства % ./task2
Введите количество элементов массива: 16000
Введите количество потоков: 2
Введите номер способа (static: 1 | dynamic: 2 | guided: 3): 2
Time for Dynamic: 0.000905 seconds

```

Вывод: в этом запуске самым быстрым оказался guided, а самым медленным static. Я понял, что разные способы распределения итераций между потоками могут давать разное время выполнения, даже если сама вычисляемая операция одинаковая. При этом данные сильно разнятся из-за разных других факторов.

Задача 3

В третьей задаче модифицировал программу из первой задачи так, чтобы потоки выводили свои идентификаторы в обратном порядке. Реализовал разные способы - через if + critical, sleep, array, barrier, и флаги:

```

Аппаратные средства % clang++ task3.cpp -fopenmp -o task3
Аппаратные средства % ./task3
Введите количество потоков: 8
Введите номер решения (от 1 до 5): 1
Способ 1 (через while + if + critical):
7, Hello world
6, Hello world
5, Hello world
4, Hello world
3, Hello world
2, Hello world
1, Hello world
0, Hello world

Аппаратные средства % ./task3
Введите количество потоков: 8
Введите номер решения (от 1 до 5): 2
Способ 2 (через sleep):
7, Hello world
6, Hello world
5, Hello world
4, Hello world
3, Hello world
2, Hello world
1, Hello world
0, Hello world

Аппаратные средства % ./task3
Введите количество потоков: 8
Введите номер решения (от 1 до 5): 3
Способ 3 (через самоупорядочивание в массиве):
7, Hello world
6, Hello world
5, Hello world
4, Hello world
3, Hello world
2, Hello world
1, Hello world
0, Hello world

```

```

Аппаратные средства % ./task3
Введите количество потоков: 8
Введите номер решения (от 1 до 5): 4
Способ 4 (через barrier):
7, Hello world
6, Hello world
5, Hello world
4, Hello world
3, Hello world
2, Hello world
1, Hello world
0, Hello world

Аппаратные средства % ./task3
Введите количество потоков: 8
Введите номер решения (от 1 до 5): 5
Способ 5 (через флаги, эстафета):
7, Hello world
6, Hello world
5, Hello world
4, Hello world
3, Hello world
2, Hello world
1, Hello world
0, Hello world

```

Вывод: понял, как с помощью разных способов можно управлять процессами и организовать заданный порядок их выполнения.